

# CHILDSHIELD CLIMATE AI

*Plano Técnico — Especificação do Produto*

Versão 2.0 | Moçambique | 2025

---

*Alertas climáticos ligados à saúde infantil para famílias, clínicas, ONGs e governo via USSD · SMS ·  
WhatsApp · Dashboard*

## 1. Objectivo do MVP

O ChildShield Climate AI tem como missão enviar alertas climáticos ligados à saúde infantil para famílias, clínicas, ONGs e governo em Moçambique, cobrindo toda a cadeia de resposta: desde a família sem internet até à equipa clínica e gestores de saúde pública.

### Canais principais

| Canal         | Público-alvo                    | Requisito                      |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| SMS           | Famílias sem internet           | Qualquer telemóvel básico      |
| USSD (*123#)  | Activação/registo sem internet  | Qualquer telemóvel (sem dados) |
| WhatsApp      | Famílias com smartphone         | Android/iOS + dados            |
| Dashboard Web | Clínicas, ONGs, governo, UNICEF | Browser com internet           |

## 2. Componentes da Solução

### A. USSD — Activação sem Internet

#### Objectivo

Permitir que qualquer família em Moçambique active o serviço usando qualquer telemóvel, incluindo os mais básicos, sem necessidade de internet ou dados móveis. O USSD é o canal principal de captação de novos utilizadores em zonas rurais.

#### Código de acesso

**\*123#** (a confirmar com operadora; será igual para Vodacom, Movitel e Tmcel via Africa's Talking)

#### Fluxo USSD completo

| Ecrã / Passo           | Detalhe                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boas-vindas            | Bem-vindo ao ChildShield 1. Registar família 2. Ver alerta actual 3. Alterar localização 4. Escolher idioma 5. Cancelar subscrição 0. Sair                                     |
| 1. Registar família    | Escolha de província → distrito → bairro/localidade → nº de crianças → faixa etária → grávida em casa (Sim/Não) → se Sim, semanas de gestação → idioma preferido → confirmação |
| 2. Ver alerta actual   | Exibe o alerta activo mais recente para a zona do utilizador registado. Se não estiver registado, redireciona para opção 1.                                                    |
| 3. Alterar localização | Permite actualizar província/distrito/bairro sem nova subscrição completa.                                                                                                     |
| 4. Escolher idioma     | Português · Changane · Sena · Macua · Ndau (suporte progressivo)                                                                                                               |
| 5. Cancelar subscrição | Disponível apenas para números com subscrição activa. Após confirmação ("Tem a certeza? 1-Sim 2-Não"), subscrição é desactivada e o utilizador recebe SMS de confirmação.      |

|        |                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓RESP. | Opção 5 — Cancelar subscrição adicionada ao menu USSD, disponível condicionalmente apenas quando o número já tem subscrição activa. O sistema detecta o estado da subscrição antes de apresentar o menu. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dados recolhidos no registo

- Número de telefone (automático via USSD)
- Província, Distrito e Bairro/Localidade
- Número de crianças no agregado
- Faixa etária das crianças (0-1 / 1-5 / 6-12 anos — múltipla escolha)
- Existência de grávida em casa: Sim/Não
- Se grávida: número aproximado de semanas (1-12 / 13-24 / 25-40 semanas)
- Idioma preferido para receber mensagens
- Consentimento explícito antes de gravar os dados

## B. SMS — Alertas para Famílias

### Objectivo

Enviar alertas preventivos a famílias sem acesso à internet, com mensagens curtas, claras e accionáveis, adaptadas ao nível de risco e à língua preferida da família.

### Sistema de categorização de risco e envio

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓RESP. | Envio por nível de risco: o sistema envia SMS de forma diferenciada consoante o nível calculado. Nível Baixo: sem envio automático (evita fadiga de alertas). Nível Médio: SMS semanal de prevenção. Nível Alto: SMS imediato + repetição em 24h. Nível Crítico: SMS imediato + repetição a cada 12h + alerta para clínicas da zona. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nível   | Score | Frequência de SMS       | Acção adicional                      |
|---------|-------|-------------------------|--------------------------------------|
| Baixo   | < 30  | Nenhum                  | —                                    |
| Médio   | 30–59 | 1 SMS/semana            | Dica preventiva                      |
| Alto    | 60–84 | SMS imediato + 24h      | Aviso a clínicas                     |
| Crítico | ≥ 85  | SMS imediato + cada 12h | Alerta a clínicas + ONGs + Dashboard |

### Exemplos de SMS

ChildShield: Hoje há calor extremo em Maputo. Dê mais líquidos à criança e evite sol entre 11h-15h. Para cancelar: envie SAIR.

ChildShield: Chuvas recentes aumentam risco de malária na sua zona. Use rede mosquiteira e elimine água parada. Para cancelar: envie SAIR.

### Funcionalidades

- Envio automático por zona geográfica
- Envio escalonado por nível de risco (Médio/Alto/Crítico)
- Mensagens curtas (máx. 160 caracteres) e simples

- Histórico de mensagens enviadas por utilizador
- Detecção e prevenção de envio duplicado na mesma janela de tempo
- Suporte multilíngue: Português como base; expansão progressiva para Changane, Sena, Macua

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FUTURO</b> | Alertas por chamada de voz com TTS (Text-to-Speech): Avaliar serviços como Africa's Talking Voice ou AWS Polly com modelos em línguas locais. Custo estimado: 0.02–0.05 USD/chamada. Recomendado como fase 2 após validação do MVP, especialmente para populações com baixa literacia. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## C. WhatsApp Bot

### Objectivo

Servir famílias com smartphone e internet, oferecendo uma experiência mais rica com menus interactivos, conteúdo educativo e reporte de sintomas.

### Menu principal

Olá! Sou o ChildShield . Como posso ajudar? 1. Registar a minha família 2. Ver alerta da minha zona 3. Dicas para proteger as crianças 4. Reportar sintomas 5. Unidades sanitárias próximas 0. Sair

### Detalhe de cada opção

| Opção                 | Descrição detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Registar família   | Fluxo guiado para recolher: localização (texto ou pin GPS), nº de crianças, faixas etárias, presença de grávida, idioma preferido. Consentimento explícito solicitado antes de guardar.                                                                                                                      |
| 2. Ver alerta         | Exibe alerta activo para a zona registada: tipo de risco, nível, recomendações práticas e data de emissão.                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Dicas de protecção | Conteúdo educativo organizado por tema (calor, malária, diarreia, respiratório). O bot apresenta 3 dicas relevantes com base no alerta activo da zona. Conteúdo elaborado pela equipa de saúde (médico/enfermeiro parceiro) e revisto por UNICEF/MISAU. Actualizado sazonalmente.                            |
| 4. Reportar sintomas  | A família descreve sintomas observados (febre, diarreia, tosse, etc.) — opção de lista ou texto livre. O bot NÃO faz diagnóstico; regista o reporte com localização e data, e encaminha para unidade sanitária mais próxima. Dados agregados alimentam o dashboard como indicador de vigilância comunitária. |
| 5. Unidades próximas  | Lista os 3 centros de saúde mais próximos da zona registada com nome, endereço e contacto. Não existe equipa de suporte em tempo real no MVP; em fases futuras pode integrar chatbot de triagem com técnicos de saúde.                                                                                       |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>RESP.</b> | Dicas (opção 3): conteúdo providenciado pela equipa de saúde parceira e revisto pelo MISAU/UNICEF antes do lançamento. O bot apenas entrega o conteúdo aprovado, não gera conteúdo médico autonomamente. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>RESP.</b> | Reportar sintomas (opção 4): a família descreve o que observa; o sistema NÃO faz diagnóstico. Regista localização + tipo de sintoma + data. Alertas internos são gerados quando um mesmo sintoma é reportado por múltiplas famílias na mesma zona (vigilância epidemiológica passiva). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓RESP. | Falar com apoio (opção 5): no MVP, o bot partilha as 3 unidades sanitárias mais próximas. Não existe grupo de técnicos em tempo real. Como fase 2, avaliar integração com plataformas como Kombo ou Botpress para triagem assistida. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## D. Dashboard Web

### Objectivo

Fornecer às clínicas, ONGs, UNICEF e governo uma visão estratégica em tempo real sobre riscos climáticos, exposição de crianças e tendências, para suporte à tomada de decisão, planeamento de campanhas e gestão de resposta.

### Utilizadores e perfis de acesso

| Perfil                  | Acesso principal           | Acções disponíveis                               |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Clínica/Centro de Saúde | Zona geográfica da clínica | Ver risco, relatórios, alertas activos, exportar |
| ONG / Parceiro          | Zona(s) de intervenção     | Ver dados, filtrar, exportar, ver campanhas      |
| UNICEF / Governo        | Nacional (todas as zonas)  | Todas + gestão de utilizadores + métricas        |
| Administrador           | Sistema completo           | Configurar motor, gerir utilizadores, logs       |

### Funcionalidades do Dashboard

- Mapa de risco interactivo por província/distrito (Mapbox GL)
- Alertas activos com nível, tipo e data de emissão
- Nº de famílias registadas e nº estimado de crianças expostas por zona
- Previsão de risco por tipo (calor, malária, diarreia, respiratório) — calculada pelo motor de risco e apresentada como índice diário
- Sintomas reportados via WhatsApp — mapa de calor de vigilância comunitária
- Gestão de campanhas SMS: criar, agendar, enviar, ver estatísticas de entrega
- Relatórios em PDF e Excel exportáveis por período e zona
- KPIs para clínicas: consultas previstas vs. realizadas, stock crítico sugerido, taxa de cobertura de alertas
- Painel de administração: gerir utilizadores, configurar motor de risco, ver logs

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓RESP. | Previsão dinâmica de risco: o motor calcula um índice diário por zona e tipo de doença. A IA (OpenAI/modelo leve) pode ser usada para gerar narrativas automáticas do tipo "Prevê-se aumento de casos de malária em Gaza nas próximas 48h due a chuvas e humidade". Estas narrativas ficam no dashboard e podem ser enviadas para clínicas. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓RESP. | KPIs para clínicas/ONGs: (1) Nº de casos esperados por tipo de doença e zona com base no risco; (2) Stock recomendado (soros, anti-maláricos, ORS); (3) Famílias vulneráveis não alcançadas; (4) Cobertura de alertas enviados vs. famílias registadas; (5) Tendência temporal de reportes de sintomas comunitários. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. Motor de Risco Climático

## Tipos de risco no MVP

- Calor extremo (hipertermia, desidratação infantil)
- Malária após chuvas (proliferação de vectores)
- Diarreia após cheias/chuvas fortes (contaminação de fontes de água)
- Doenças respiratórias por poeira/poliuição (época seca + vento)

## Modelo de zonamento estático + variáveis dinâmicas

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓RESP. | A abordagem correcta é combinar CAMADAS ESTÁTICAS (vulnerabilidade da zona) com VARIÁVEIS DINÂMICAS (clima em tempo real). Zonas vulneráveis são mapeadas uma vez e actualizadas trimestralmente. O score final = $f(\text{vulnerabilidade\_estática} \times \text{dados\_climáticos\_dinâmicos})$ . |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Camadas estáticas (configuradas no dashboard por administrador)

| Dimensão                  | Fonte de dados              | Como obter                                       |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Zonas de risco de malária | MISAU / CISM / WHO          | Dados históricos de incidência por distrito      |
| Saneamento vulnerável     | INE / FIPAG / OpenStreetMap | Cobertura de água canalizada e saneamento básico |
| Zonas de cheia frequente  | INGC / Cartografia nacional | Histórico de cheias e zonas de baixa altitude    |
| Qualidade do ar baseline  | INAM / dados OPENAQ         | Índice médio de poeira e poluição por época      |
| Cobertura de saúde        | MISAU                       | Distância média a unidade sanitária por zona     |

## Regras do motor de risco — Detalhadas

| Tipo         | Condição dinâmica                                                                                                                                                    | Peso estático                           | Resultado           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Calor        | $T < 32^{\circ}\text{C} \rightarrow 0$   $32-35^{\circ}\text{C} \rightarrow 40$   $36-39^{\circ}\text{C} \rightarrow 70$   $\geq 40^{\circ}\text{C} \rightarrow 100$ | Zona árida/costeira: +10                | Score = base + peso |
| Malária      | Chuva $\geq 20\text{mm}/48\text{h}$ + humidade $\geq 70\%$ $\rightarrow$ base 60; + zona vulnerável $\rightarrow$ +25                                                | Histórico alta incidência: $\times 1.3$ | Score 0-100         |
| Diarreia     | Chuva intensa/cheia + temperatura $> 28^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ base 55; + saneamento fraco $\rightarrow$ +30                                                 | Zona sem água canalizada: $\times 1.4$  | Score 0-100         |
| Respiratório | Vento $> 30\text{ km/h}$ + humidade $< 40\%$ + época seca $\rightarrow$ base 50; poluição urbana $\rightarrow$ +20                                                   | Zona industrial/costeira: +15           | Score 0-100         |

|        |                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓RESP. | Zonas vulneráveis de malária: dados do CISM (Centro de Investigação em Saúde de Manhiça), MISAU e WHO. Inicialmente mapeamento manual por administrador no |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

dashboard. A médio prazo, o sistema aprende com os reportes de sintomas das famílias para ajustar o peso estático da zona dinamicamente.

## 4. Arquitectura Técnica

### Stack Tecnológico Confirmado

| Camada          | Tecnologia                       | Justificação                                                                                |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend        | Next.js 14 + Tailwind CSS        | SSR/SSG para dashboard rápido; componentes React reutilizáveis                              |
| Mapa            | Mapbox GL JS                     | Suporte a PostGIS nativo; camadas de risco personalizadas; tier gratuito generoso           |
| Backend         | Laravel 11 (PHP)                 | Stack familiar à equipa; API REST robusta; filas assíncronas nativas (Queue)                |
| Base de dados   | PostgreSQL + PostGIS             | Dados geográficos nativos; consultas espaciais para zonas de risco                          |
| USSD/SMS        | Africa's Talking                 | Cobertura Vodacom + Movitel + Tmcel; API unificada; sandbox gratuito                        |
| WhatsApp (MVP)  | WhatsApp Web.js / Baileys        | Teste rápido da ideia sem aprovação Meta; não requer Business Account                       |
| WhatsApp (prod) | WhatsApp Business API (Meta)     | Para produção e parceria UNICEF; via 360dialog ou Twilio                                    |
| IA              | OpenAI API (configurável)        | Geração de mensagens adaptadas; configurável para trocar para modelo open-source            |
| Clima           | OpenWeather + Tomorrow.io + INAM | Conjugação: INAM para alertas locais; OpenWeather para histórico; Tomorrow.io para previsão |



Estratégia climática: INAM para alertas de nível nacional (scraping/RSS da página pública); OpenWeatherMap para dados históricos e actuais (API gratuita até 1000 chamadas/dia); Tomorrow.io para previsão de 5 dias com dados de precipitação e humidade. Os três são conjugados pelo motor de risco.



WhatsApp para MVP: usar Baileys (biblioteca Node.js open-source) para teste rápido sem aprovação Meta. Para produção e apresentação UNICEF, migrar para WhatsApp Business API oficial via 360dialog (suporte em África, plano de entrada acessível).

## 5. Estrutura da Base de Dados

### Tabelas principais

| Tabela          | Campos principais                                                                                                        | Notas                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| users           | id, phone_number, channel, language, location_id, consent_status, subscription_active, created_at                        | subscription_active para controlo de cancelamento; consent_status obrigatório (LGPD/protecção de dados) |
| households      | id, user_id, number_of_children, children_age_groups (array), pregnant_woman, weeks_pregnant, vulnerability_score        | weeks_pregnant nullable; children_age_groups como array JSON                                            |
| locations       | id, province, district, locality, latitude, longitude, geom (PostGIS), malaria_risk_static, sanitation_score, flood_risk | geom para consultas espaciais; scores estáticos de vulnerabilidade                                      |
| climate_data    | id, location_id, temperature, rainfall_24h, humidity, wind_speed, air_quality_index, source, date_time                   | source: 'openweather'   'tomorrow'   'inam'                                                             |
| risk_scores     | id, location_id, risk_type, risk_level, score, recommendation, calculated_at                                             | risk_type: 'heat'   'malaria'   'diarrhea'   'respiratory'                                              |
| alerts          | id, location_id, risk_type, risk_level, message, channel, status, sent_at, delivery_report                               | status: 'pending'   'sent'   'failed'   'delivered'                                                     |
| symptom_reports | id, user_id, symptoms (array), location_id, channel, notes, created_at                                                   | Alimenta vigilância epidemiológica passiva no dashboard                                                 |
| clinic_users    | id, name, role, clinic_name, province, district, email, password_hash, last_login                                        | Utilizadores do dashboard (perfil de clínica, ONG, governo, admin)                                      |

## 6. Fluxos Operacionais

### Fluxo 1 — Registo por USSD

| Passo                  | Acção / Detalhe                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Família marca *123# | Africa's Talking recebe evento USSD; sistema Laravel verifica se número já está registado                    |
| 2. Menu principal      | Se não registado: exhibe opções 1-5. Se já registado: exhibe menu com opção 5 (Cancelar subscrição) visível. |
| 3. Registo guiado      | Série de ecrãs USSD recolhem: localização → crianças → grávida → idioma                                      |
| 4. Consentimento       | Ecrã final: "Aceita receber alertas ChildShield? 1-Sim 2-Não" — obrigatório                                  |
| 5. Confirmação         | SMS automático: "Registo confirmado. Receberá alertas para [Zona]. Para cancelar: SAIR."                     |



| Passo              | Ação / Detalhe                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6. Alertas activos | Utilizador entra na pool de envio para a sua zona geográfica |

## Fluxo 2 — Alerta automático

| Passo                     | Detalhe técnico                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cron job (a cada hora) | Laravel Scheduler dispara tarefa ClimateDataFetchJob                                                                   |
| 2. Recolha de dados       | OpenWeather + Tomorrow.io + INAM (scraping) → guardado em climate_data                                                 |
| 3. Motor de risco         | RiskEngineService calcula score por zona e tipo → regista em risk_scores                                               |
| 4. Geração de mensagem    | Se score mudou de nível: IA (OpenAI) gera mensagem adaptada à língua e ao risco; alternativa: template pré-definido    |
| 5. Selecção de famílias   | Query: SELECT users WHERE location.district = zona_risco AND subscription_active = true AND channel IN (SMS, WhatsApp) |
| 6. Envio assíncrono       | Job enfileirado por família → Africa's Talking (SMS) / Baileys ou WABA (WhatsApp)                                      |
| 7. Dashboard actualiza    | risk_scores e alerts actualizados → frontend recebe via API → mapa e KPIs actualizados                                 |

## Fluxo 3 — Clínica usa o dashboard

| Passo                     | Detalhe / KPIs disponíveis                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Login                  | Autenticação por email/password com perfil de clínica ou ONG                                                                        |
| 2. Dashboard de zona      | Mapa centrado na zona da clínica; risco activo por tipo; tendência 7 dias                                                           |
| 3. KPIs accionáveis       | Casos previstos por tipo (calculados pelo motor); stock sugerido (fórmula: histórico × risco actual); famílias vulneráveis próximas |
| 4. Vigilância comunitária | Mapa de calor de sintomas reportados via WhatsApp pelas famílias da zona                                                            |
| 5. Exportar relatório     | PDF/Excel com período, zona, nº de alertas, famílias cobertas, resumo de risco — para relatórios a doadores ou MISAU                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓RESP. | KPIs para clínicas: as métricas relevantes são (1) nº de consultas previstas por tipo de doença baseado no score de risco histórico; (2) stock crítico sugerido (anti-maláricos, SRO, soluções IV); (3) nº de crianças 0-5 anos expostas na zona; (4) alertas enviados vs. confirmados. Estas métricas são standard do MISAU e UNICEF. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Prioridades do MVP

### Deve ter obrigatoriamente (Fase 1)

- Registo via USSD com opção de cancelar subscrição
- Envio de SMS escalonado por nível de risco
- WhatsApp Bot com registo, alertas, dicas e reporte de sintomas
- Dashboard Web com mapa de risco, KPIs e exportação
- Motor simples de risco (score estático × dados climáticos)
- Base de dados de famílias com dados geográficos (PostGIS)
- Integração com OpenWeatherMap e Tomorrow.io
- Histórico de alertas e logs de envio
- Consentimento e opt-out em todos os canais

### Fase 2 (pós-MVP)

- Chamadas de voz automáticas com TTS em línguas locais
- Integração com DHIS2 (sistema de saúde do MISAU)
- Modelo de IA open-source local para contenção de custos
- App móvel nativa (Android)
- Previsão epidemiológica com ML (séries temporais)
- Sensores físicos IoT para qualidade do ar
- Integração directa com Ministério da Saúde

## 8. Segurança e Protecção de Dados

- Consentimento explícito recolhido no registo (USSD e WhatsApp)
- Recolha mínima de dados — apenas o necessário para o serviço
- Anonimização de dados nos relatórios e exports do dashboard
- Controlo de acesso por perfil (RBAC): família / clínica / ONG / governo / admin
- Logs de actividade para todas as acções no dashboard
- Opção de cancelar subscrição em todos os canais: USSD opção 5 | WhatsApp opção "SAIR" | SMS reply "SAIR"
- Mensagens sem diagnóstico médico directo — sempre com recomendação de visita à unidade sanitária
- Dados sensíveis (phone\_number, households) encriptados em repouso (AES-256)
- HTTPS obrigatório em todos os endpoints; tokens JWT para API do dashboard

## 9. Compromisso Open Source (UNICEF)

- Repositório público no GitHub com licença MIT ou Apache 2.0
- README completo com instalação, configuração e variáveis de ambiente
- API documentada com Swagger/OpenAPI
- Guia de contribuição (CONTRIBUTING.md)
- Datasets sensíveis (dados de famílias, phone numbers) FORA do repositório público
- Ficheiros .env.example com todas as variáveis necessárias
- Docker Compose para ambiente de desenvolvimento local

## 10. Roadmap Técnico

| Semana   | Entregáveis principais                                                                                                            | Equipa     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Semana 1 | Arquitetura detalhada; fluxos USSD/SMS/WhatsApp; mockup dashboard; schema da base de dados; setup GitHub                          | Todos      |
| Semana 2 | Backend Laravel (API REST); base de dados PostgreSQL+PostGIS; integração clima (OpenWeather + Tomorrow.io); motor de risco básico | Backend    |
| Semana 3 | Integração Africa's Talking (USSD+SMS); WhatsApp Bot (Baileys); dashboard Next.js (mapa + KPIs + alertas)                         | Full-stack |
| Semana 4 | Testes end-to-end; ajustes de mensagens com equipa de saúde; documentação técnica; preparação demo UNICEF; deploy em staging      | Todos      |

## 11. Resultado Esperado ao Final do MVP

- Família regista-se via USSD ou WhatsApp em menos de 3 minutos
- Sistema guarda localização, perfil familiar e preferências de idioma
- Motor consulta dados climáticos a cada hora e calcula risco por zona
- SMS e/ou WhatsApp enviados automaticamente consoante o nível de risco
- Dashboard mostra mapa, alertas activos e KPIs accionáveis para clínicas e ONGs
- Relatórios exportáveis em PDF e Excel para MISAU e doadores
- Cobertura nacional progressiva: arranque em Maputo, Sofala e Gaza (zonas de maior risco)

## 12. Resumo Executivo

O ChildShield Climate AI é uma plataforma multicanal (USSD + SMS + WhatsApp + Dashboard Web) que transforma dados climáticos em alertas preventivos para famílias e informação estratégica para clínicas, ONGs e governo em Moçambique.

| Pilar            | Detalhe                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acesso universal | USSD cobre 100% da rede móvel sem necessidade de internet ou smartphone        |
| Motor de risco   | Score baseado em dados climáticos dinâmicos × vulnerabilidade estática da zona |
| IA aplicada      | Geração de mensagens adaptadas por idioma; previsões narrativas no dashboard   |
| Impacto clínico  | KPIs accionáveis para clínicas prepararem stock e equipas antes dos surtos     |
| Open source      | MIT/Apache 2.0 — comprometido com os princípios UNICEF Digital Public Goods    |